

KW-02 · Die homologe Reihe der Alkane

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 150–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum die Formel stimmt

Die Formel C_nH_{2n+2} ist keine Setzung, sondern eine Folge der Vierbindigkeit — sie lässt sich herleiten.

- Jedes C-Atom bildet vier Bindungen. In der Kette gehen zwei davon an die Nachbarn, zwei bleiben für Wasserstoff.
- Die beiden Kettenenden haben nur einen Nachbarn und tragen deshalb je ein H-Atom mehr.
- Daraus folgt: $2n$ Wasserstoffatome aus der Kette plus 2 an den Enden — also $2n + 2$.

Merke: $2n$ aus der Kette, 2 von den Enden — daher C_nH_{2n+2} .

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Methan mit 1 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Heptan (C_7H_{16})?

Aufgabe 3

Methan siedet bei -162 °C . Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Die homologe Reihe der Alkane“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 11 60 g/mol 7 288 °C 58 g/mol 2 -36 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 1 + 2 = 4$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 7 + 8 = 22 \rightarrow : 2 = 11 \text{ O}_2$
3. $126 - (-162) = 288 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$